# AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求

## Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/reference_networking_aws.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目□

AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求 . . . . . 1
Cloud Volumes ONTAP 的一般要求 . . . . . 1
多个 AZs 中 HA □的要求 . . . . . 2
□接器的要求 . . . . . 4

# AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求

□置 AWS 网□，以便 Cloud Volumes ONTAP 系□可以正常□行。

## Cloud Volumes ONTAP 的一般要求

以下要求必□在 AWS 中□足。

**Cloud Volumes ONTAP □点的出站 Internet □□**

路由和防火□策略必□允□ AWS HTTP/HTTPS 流量□□到以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以□送 AutoSupport 消息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

  如果□有 NAT □例、□必□定□允□ HTTPS 流量从私有子网□□到 Internet 的入站安全□□□。

  "了解如何配置 AutoSupport"。

**HA □解器的出站 Internet □□**

手□□□可以是 NAT 网□或从目□子网到 AWS EC2 服□的接口 VPC 端点。有□ VPC 端点的□□信息，□参□ "AWS 文□：接口 VPC 端点（ AWS PrivateLink ）"。

**IP 地址数**

- □个□点： 6 个 IP 地址
- □个 AZs 中的 HA □： 15 个地址
- 多个 AZs 中的 HA □： 15 或 16 个 IP 地址

  □注意， Cloud Manager 会在□□点系□上□建 SVM 管理 LIF ，但不会在□个 AZ 中的 HA □上□建。□可以□□是否在多个 AZs 中的 HA □上□建 SVM 管理 LIF 。

  LIF 是与物理端口□□的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。

安全□

□不需要□建安全□，因□ Cloud Manager 可以□□提供□些功能。如果□需要使用自己的，□参□ "安全□□□"。

从 **Cloud Volumes ONTAP** □接到 **AWS S3** 以□行数据分□

□建 VPC 端点□，□□保□□与 Cloud Volumes ONTAP □例□□的区域、 VPC 和路由表。□□必□修改安全□才能添加出站 HTTPS □□、□□□允□通信到 S3 端点。否□， Cloud Volumes ONTAP 无法□接到 S3 服□。

如果遇到任何□□，□参□ "AWS 支持知□中心：□什□我无法使用网□ VPC 端点□接到 S3 存□分段？"

□接到其他网□中的 **ONTAP** 系□

要在 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 系□和其他网□中的 ONTAP 系□之□□制数据、□必□在 AWS VPC 和其他网□之□建立 VPN □接—例如 Azure VNet 或□的公司网□。有□□明，□参□ "AWS 文□：□置 AWS VPN □接"。

用于 **CIFS** 的 **DNS** 和 **Active Directory**

DNS 服□器必□□ Active Directory □境提供名称解析服□。□可以将 DHCP □□集配置□使用默□的 EC2 DNS 服□器、□服□器不能是 Active Directory □境使用的 DNS 服□器。

有□□明，□参□ "AWS 文□： AWS 云上的 Active Directory 域服□：快速入□参考部署"。

# 多个 AZs 中 HA □的要求

其他 AWS 网□要求□用于使用多可用性区域（ Azs ）的 Cloud Volumes ONTAP HA 配置。□□□在□□ HA □之前□看□些要求、因□□必□在 Cloud Manager 中□入网□□□信息。

要了解 HA □的工作原理，□参□ "高可用性□"。

可用性区域

此 HA 部署模型使用多个 AUS 来□保数据的高可用性。□□□□□个 Cloud Volumes ONTAP □例和□解器□例使用□用的 AZ ， □□例在 HA □之□提供通信通道。

用于 **NAS** 数据和集群 **/SVM** 管理的浮□ **IP** 地址

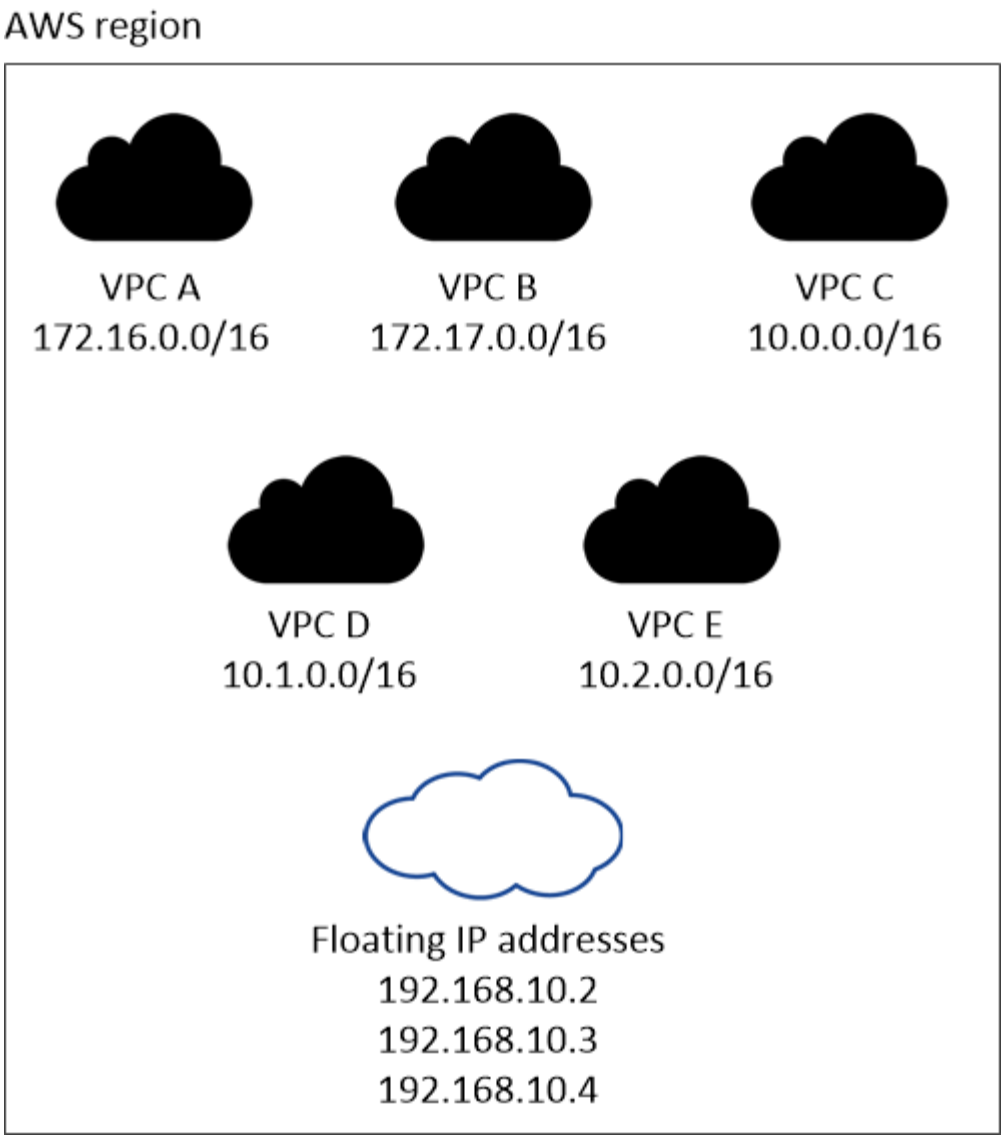
一个浮□ IP 地址用于集群管理、一个用于□点 1 上的 NFS/CIFS 数据、一个用于□点 2 上的 NFS/CIFS 数据。SVM 管理的第四个浮□ IP 地址是可□的。

> ⓘ 如果将 SnapDrive for Windows 或 SnapCenter 与 HA □□合使用，□ SVM 管理 LIF 需要浮□ IP 地址。如果在部署系□□未指定 IP 地址，□可以□后□建 LIF 。有□□□信息，□参□ "□置 Cloud Volumes ONTAP"。

□建 Cloud Volumes ONTAP HA 工作□境□，□需要在 Cloud Manager 中□入浮□ IP 地址。在□□系□□，Cloud Manager 会将 IP 地址分配□ HA □。

□于部署 HA 配置的 AWS 区域中的所有 vPC ， 浮□ IP 地址必□不在 CIDR □的□□内。将浮□ IP 地址□□□所在地区 VPC 之外的□□子网。

以下示例□示了 AWS 区域中浮□ IP 地址与 VPC 之□的□系。□然浮□ IP 地址不在所有 VPC 的 CIDR □之外，但它□可以通□路由表路由到子网。




Cloud Manager 可自□□建用于 iSCSI □□和从 VPC 外部的客□端□行 NAS □□的静□ IP 地址。□无需□足□些□型的 IP 地址的任何要求。

□□网□，用于从 **VPC** 外部□用浮□ **IP** □□

"□置 AWS □□网□" 允□从 HA □所在的 VPC 外部□□ HA □的浮□ IP 地址。

路由表

如果 VPC 中的子网只有一个路由表（主路由表），□ Cloud Manager 会自□将浮□ IP 地址添加到□路由表中。如果□有多个路由表，□在□□ HA □□□□正□的路由表非常重要。否□，某些客□端可能无法□□ Cloud Volumes ONTAP 。

例如，□可能有□个子网与不同的路由表相□□。如果□□路由表 A ，而不□□路由表 B ，□与路由表 A □□的子网中的客□端可以□□ HA □，但与路由表 B □□的子网中的客□端无法□□。

有□路由表的□□信息，□参□ "AWS 文□：路由表"。

与 **NetApp** 管理工具的□接

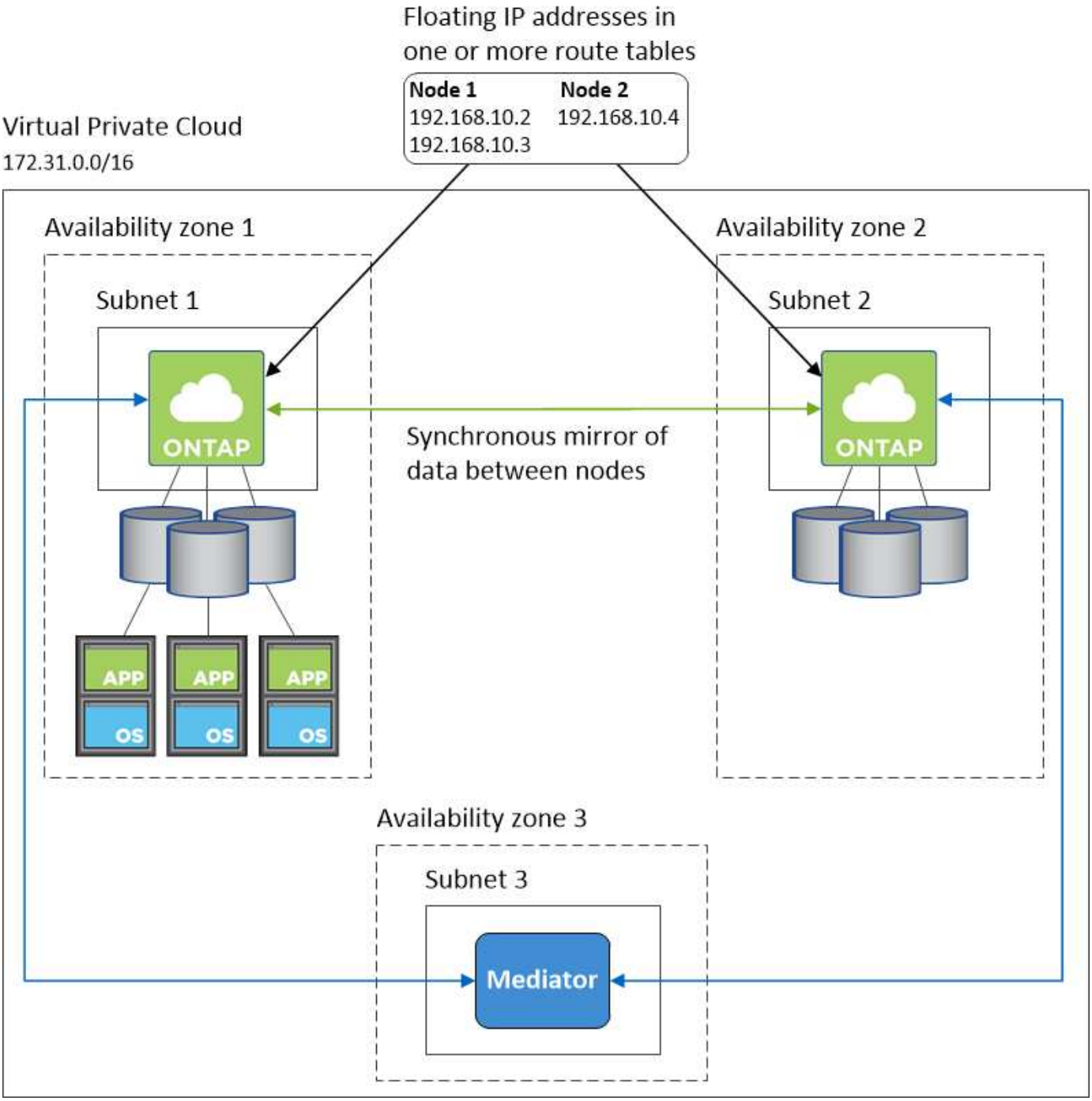
1. 在其他 VPC 和中部署 NetApp 管理工具 "□置 AWS □□网□"。通□网□，可以从 VPC 外部□□集群管理接

口的浮□ IP 地址。

2. 在与 NAS 客□端具有□似路由配置的同一 VPC 中部署 NetApp 管理工具。

### HA 配置示例

下□□示了作□主□ - 被□配置□行的 AWS 中的最佳 HA 配置：




## □接器的要求

□置□的网□，以便 Connector 能□管理公有云□境中的□源和流程。最重要的□□是□保□各□端点的出站 Internet □□。

如果□的网□使用代理服□器与 Internet □行所有通信，□可以从□置□面指定代理服□器。□参□ "将 Connector 配置□使用代理服□器"。

## □接到目□网□

□接器要求与要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 和 VN 集建立网□□接。

例如，如果□在公司网□中安装了□接器，□必□□置与□□ Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 或 vNet 的 VPN □接。

## 出站 Internet □□

□接器需要通□出站 Internet □□来管理公有云□境中的□源和流程。在 AWS 中管理□源□， Connector 会□系以下端点：

| 端点 | 目的 |
| --- | --- |
| AWS 服□（AmazonAWS.com）：<br>• 云形成<br>• □性□算云（EC2）<br>• 密□管理服□（KMS）<br>• 安全令牌服□（STS）<br>• □□存□服□ (S3)<br><br>□切的端点取决于□部署 Cloud Volumes ONTAP 的区域。 "有□□□信息，□参□ AWS 文□。" | 支持 Cloud Manager 在 AWS 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。 |
| https://api.services.cloud.netapp.com:443 | □ NetApp Cloud Central 的 API □求。 |
| https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com | 提供□□件映像、清□和模板的□□。 |
| https://repo.cloud.support.netapp.com | 用于下□ Cloud Manager 依□□系。 |
| http://repo.mysql.com/ | 用于下□ MySQL 。 |
| https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com | 支持 Cloud Manager □□和下□清□、模板和 Cloud Volumes ONTAP 升□映像。 |
| https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io | □□□行 Docker 的基□架□中容器□件的□件映像，并提供解决方案以□□与 Cloud Manager 的服□集成。 |
| https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com | 使 NetApp 能□从□□□□流化数据。 |
| https://cloudmanager.cloud.netapp.com | 与 Cloud Manager 服□□行通信，其中包括 Cloud Central □□。 |

| 端点 | 目的 |
| --- | --- |
| https://netapp-cloud-account.auth0.com | 与 NetApp Cloud Central □行通信以□□集中式用□身□□□。 |
| https://w86yt021u5.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/production/whitelist | 用于将□的 AWS □□ ID 添加到□□到 S3 的允□用□列表中。 |
| https://support.netapp.com/aods/asupmessage https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup | 与 NetApp AutoSupport 通信。 |
| https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com | 与 NetApp □通以□得系□□可和支持注册。 |
| https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com | 允□ Cloud Manager 生成□可□（例如，□用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache □可□） |
| https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/ | 要将 Cloud Volumes ONTAP 系□□接到 Kubernetes 集群，需要此□可□。□些端点支持安装 NetApp Trident 。 |
| 各□第三方位置，例如：<br>• https://repo1.maven.org/maven2<br>• https://oss.sonatype.org/content/repository<br>• https://repo.typesafe.org<br>第三方位置可能会□生□化。 | 在升□□程中、 Cloud Manager 会下□最新的□件包以□足第三方依□性。 |

□然□□□从 SaaS 用□界面□行几乎所有任□，但□接器上仍提供本地用□界面。□行 Web □□器的□算机必□□接到以下端点：

| 端点 | 目的 |
| --- | --- |
| Connector 主机 | 要加□ Cloud Manager 控制台，必□从 Web □□器□入主机的 IP 地址。<br>根据□与云提供商的□接，□可以使用分配□主机的□用 IP 或公有 IP ：<br>• 如果□□虚□网□具有 VPN 和直接□接□□□限，□□用 IP 可以正常工作<br>• 公有 IP 可用于任何网□□接情形<br>在任何情况下，□都□□保安全□□□□允□从授□的 IP 或子网□行□□，从而□保网□□□的安全。 |

| 端点 | 目的 |
| --- | --- |
| https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com | □的 Web □□器□接到□些端点、以便通□ NetApp Cloud Central □行集中式用□身□□□。 |
| https://widget.intercom.io | 用于与 NetApp 云□家交流的□品内聊天。 |

**Copyright Information**

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.